| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | Terminale D | 1 heure | 10 points | Équations différentielles · Statistiques à deux variables |

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

**Consignes :** La calculatrice n'est pas autorisée. Les résultats seront justifiés.

## Exercice 1 — Équations différentielles (5 pts)

*On considère les équations différentielles suivantes où $y$ désigne une fonction de la variable $x$.*

a. Résoudre $y' + 2y = 0$ puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 3$.

b. Résoudre $y' = 4y - 8$ en cherchant d'abord une solution constante, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 5$.

c. Application : le nombre $N$ de noyaux radioactifs d'un échantillon vérifie $N'(t) = -0{,}02\,N(t)$ avec $N(0) = 10^6$. Donner $N(t)$ et calculer le temps au bout duquel il ne reste que la moitié des noyaux (demi-vie ; on donne $\ln 2 \approx 0{,}693$ ).

## Exercice 2 — Ajustement linéaire (5 pts)

*Un professeur relève, pour $5$ élèves, le nombre $x$ d'heures de révision hebdomadaire et la note $y$ obtenue au devoir :* $(2\,;\,8)$, $(4\,;\,10)$, $(5\,;\,12)$, $(6\,;\,13)$, $(8\,;\,15)$.

a. Placer les cinq points du nuage dans le repère ci-dessous.

b. Calculer le point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ et le placer sur la figure.

c. Calculer la covariance de $x$ et $y$ ainsi que la variance de $x$.

d. En déduire l'équation de la droite d'ajustement de $y$ en $x$ par la méthode des moindres carrés.

e. Un élève révise $10$ h par semaine : quelle note peut-on prévoir ?

